KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

**ĐỀ THI CUỐI KỲ**
**HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2017-2018**

Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Mã lớp: Các lớp IT003 - Hệ đại trà
Thời gian làm bài: 90 phút
*(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)*

**Câu 1 : (2 điểm)**

Cho cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn và hàm RPrint như dưới đây :

| | |
|---|---|
| struct Node<br>{ int info;<br>Node *Next;<br>}; | struct List<br>{ Node *Head ;<br>Node *Tail;<br>}; |

Hàm void RPrint(List ls)

Anh / chị hãy viết hàm RPrint để in lên màn hình các phần tử trong danh sách ls theo thứ tự từ phần tử cuối đến phần tử đầu (**không dùng mảng phụ hoặc danh sách phụ**).

**Câu 2 : (2 điểm)**

Cho chuỗi các thao tác như sau:

**RTU*I**MUN***EB***1*ON**

Biết rằng: với mỗi chữ cái tượng trưng cho thao tác thêm chữ cái tương ứng vào **Stack (ngăn xếp)**; với mỗi dấu * tượng trưng cho thao tác lấy nội dung một phần tử trong stack và in ra màn hình. Anh / chị hãy cho biết sau khi hoàn tất chuỗi thao tác trên, những chữ cái nào còn trong stack và những chữ cái nào được in ra màn hình.

**Câu 3 : (4 điểm)**

Cho dãy số như sau : {93, 11, 97, 65, 27, 70, 13, 83, 54, 101}

Anh / chị hãy thực hiện :

a. Xây dựng **cây nhị phân tìm kiếm** từ dãy số trên **lần lượt từ trái sang phải** (1.5 điểm)
b. Xóa lần lượt theo thứ tự các nút {54, 11, 93}. Khi xóa 1 nút, cân bằng cây khi xảy ra mất cân bằng, cho biết nút bị mất cân bằng, loại mất cân bằng. (1.5 điểm)
c. Viết hàm đếm số nút trên cây chỉ có duy nhất 1 nút con phải (1 điểm)

**Câu 4 : (2 điểm)**

Cho tập khóa **K** = {12, 44, 13, 88, 23, 94, 11, 39, 20, 16, 5} và hàm băm :

**H(key)** = (2*key+5) %11 (**key**: khóa cần băm).

Anh / chị hãy thực hiện :

a. Vẽ hình từng bước việc lưu trữ từng khóa trong **K** vào bảng băm có kích thước M=11, dùng hàm băm **H** và phương pháp **nối kết trực tiếp** để xử lý xung đột. (1 điểm)
b. Định nghĩa cấu trúc dữ liệu cho bảng băm ở câu a (1 điểm)

**HẾT**